

SISTEMA WEB BITÁCORA TCS

ESTADO PROYECTO TATA_WEB_V2.0

1. ESTADO GENERAL

El sistema se encuentra en estado **operativo estable**, con el pipeline completo funcionando de extremo a extremo.

Se ha logrado:

- Flujo continuo desde ingreso web hasta historial por equipo
- Eliminación total de duplicaciones
- Normalización de datos críticos
- Control robusto de estados del pipeline
- Estabilidad en ejecución automática mediante triggers

El sistema ha salido de la fase de construcción y entra en fase de consolidación.

2. AVANCE RESPECTO A V1.0

En V1.0 el sistema presentaba:

- Pipeline funcional pero inestable
- Duplicación de registros en BD
- Datos inconsistentes (periodos, equipos)
- Falta de control de estados
- Formato visual desordenado

En V2.0 se logró:

- Estabilización completa del pipeline
 - Eliminación total de duplicaciones
 - Normalización de campos críticos
 - Control correcto de estados (Pendiente / Validado / Procesado)
 - Mejora completa del formato y operación en Sheets
-

3. ARQUITECTURA Y MODELO OPERATIVO

El sistema está construido sobre una arquitectura por capas:

- Frontend web → ingreso de datos
- Backend (Apps Script) → procesamiento
- Google Sheets → almacenamiento estructurado
- Lógica de negocio → transformación de datos
- Integraciones → expansión futura

Pipeline operativo:

1. Web → registros_inbox
2. registros_inbox → registros_validacion
3. Validación manual
4. registros_validacion → registros_bd
5. registros_bd → registro_detalle_equipos
6. registro_detalle_equipos → historial_por_equipo

Separación de responsabilidades:

- Inbox → datos crudos
 - Validación → control humano
 - BD → base consolidada
 - Detalle → desagregación por equipo
 - Historial → trazabilidad
-

4. ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Problemas críticos resueltos:

- Duplicación en registros_bd
→ control por registro_inbox_id_ref
- Reprocesamiento infinito
→ uso de estado Procesado
- Bloqueo por dropdown
→ inclusión de estado Procesado
- Contaminación de equipos (46113|UI-x.x)
→ limpieza en validation.js
- Error en periodo (46113)
→ normalización en:
 - validation.js
 - bd.js
- Idempotencia en historial
→ clave compuesta por equipo + fecha + descripción

5. NORMALIZACIÓN DE DATOS

Campo crítico: **periodo_informe**

Problema original:

- Serial numérico (ej: 46113)
- Fecha larga automática
- Strings inconsistentes

Solución implementada:

- Conversión desde:
 - Date
 - Number
 - String numérico
- Resultado final:
 - yyyy-MM
- Almacenamiento como texto plano (@)

Estado: **CONTROLADO Y ESTABLE**

6. CONTROL DE PROCESAMIENTO

El sistema asegura:

- Cada registro se procesa una sola vez
- No existen duplicaciones
- No hay loops de procesamiento
- Cada etapa respeta estados cerrados

Estados válidos:

- Pendiente
- Validado
- Rechazado
- Procesado

Este control de estados es el mecanismo central del pipeline.

7. FORMATO Y OPERACIÓN EN SHEETS

Mejoras implementadas:

- Encabezados profesionales (azul)
- Filas alternadas celeste
- Eliminación de bordes invasivos
- Formatos consistentes en columnas

Formatos definidos:

- Fechas → dd/mm/yyyy
- Periodo → texto plano

Automatizaciones:

- Limpieza de pipeline
- Configuración de formatos
- Dropdowns controlados

8. FUNCIONES CLAVE CONSOLIDADAS

validation.gs

- procesarInboxPendiente()

bd.gs

- procesarValidacionA_BD()

detalle_equipos.gs

- procesarDetalleEquipos()

historial_equipos.gs

- generarHistorialEquipos()

orquestrador.gs

- runPipelineCompleto()

limpieza.gs

- limpiarPipelineOperativo()
- formatearHojasOperativas()
- configurarDropdownEstadosValidacion()
- configurarFormatosColumnasCriticas()

9. CONTROL DE VERSIONES

Fuente oficial:

- apps-script-clasp

Reglas:

- No editar Apps Script en navegador
- Uso obligatorio de:
 - clasp pull
 - clasp push

Control adicional:

- Git / GitHub

10. TRIGGER AUTOMÁTICO

Configuración:

- Función: runPipelineCompleto()
- Frecuencia: cada 5 minutos

Estado:

- Estable y seguro para operación continua
-

11. CAPACIDADES ACTUALES DEL SISTEMA

El sistema permite:

- Registro estructurado desde terreno
 - Validación controlada
 - Procesamiento automático
 - Desagregación por equipo
 - Generación de historial técnico
 - Trazabilidad completa
-

12. LIMITACIONES ACTUALES

- No existe sistema de logs estructurado
 - No hay dashboard operativo
 - Validaciones frontend básicas
 - No hay manejo avanzado de errores
 - No existe módulo de administración de equipos
-

13. EVOLUCIÓN FUNCIONAL PLANIFICADA

13.1 Lista maestra de equipos

El sistema debe operar sobre una lista actualizada de equipos:

- equipos activos
 - equipos retirados
 - relación con BD e historial
-

13.2 Control de mantención trimestral

Debe permitir:

- equipos mantenidos
 - equipos pendientes
 - avance del trimestre
 - control por sector o piso
-

13.3 Selección de equipos pendientes

Funcionalidad futura:

- sugerir equipos faltantes
 - selección asistida
 - evitar errores de digitación
-

13.4 Historial por equipo

Debe permitir:

- seleccionar equipo
 - ver historial completo
 - visualizar mantenciones anteriores
-

13.5 Evolución a interfaz web operativa

Objetivo:

- listado de equipos desde la web
 - estado (pendiente / completado)
 - consulta de historial
 - apoyo a planificación
-

14. PRÓXIMA ETAPA (POST V2.0)

Prioridades:

1. Sistema de logs
2. Centralización de funciones
3. Validaciones avanzadas
4. Panel de control
5. Mejora de trazabilidad

15. METODOLOGÍA CONSOLIDADA

Modelo:

Desarrollo asistido por IA + validación humana

Herramientas:

- Claude Code
- Antigravity
- OpenCode
- Codex

Flujo:

1. Diagnóstico
2. Cambio mínimo
3. Ejecución
4. Validación
5. Consolidación

16. ESTADO FINAL DEL SISTEMA

El sistema TATA_WEB:

- Es estable
- Es consistente
- Es trazable
- Es escalable

Se encuentra listo para:

- Operación real
- Mejoras incrementales
- Desarrollo de nuevas funcionalidades sobre una base sólida